

Plataforma de Inteligência de Combustíveis

Versão 1

Como reunir a informação que hoje está espalhada em seis órgãos diferentes, e transformá-la em decisão: para o consumidor, para quem fiscaliza e para quem trabalha honestamente no setor.

Sumário

- 1** O problema — por que ninguém consegue responder perguntas simples

- 2** A ideia — o que a plataforma é, em uma frase

- 3** Quem usa e o que recebe — sete públicos, uma base

- 4** De onde vêm as informações

- 5** Como funciona por dentro — o caminho do dado em sete etapas

- 6** Primeiro desafio: saber quem é quem

- 7** Segundo desafio: guardar a história

- 8** A inteligência artificial — o que ela faz de verdade

- 9** O mapa dos donos — de um posto para toda a rede

- 10** O que a plataforma entrega

- 11** Como saber se deu certo

- 12** Caminho de execução

- 13** Cuidados e limites

- 14** Decisões a tomar

- 15** O que vem depois

1 O problema

A informação necessária para agir contra a fraude em combustíveis já existe. Ela só não está reunida em lugar nenhum.

Fraude em combustível não é um assunto só. Quando um posto entrega menos litros do que marca no visor, isso é um problema de **medição**. Quando o combustível está adulterado, é um problema de **química**. Quando as vendas não batem com o que foi declarado, é um problema de **registro**. E decidir mandar um fiscal até lá é um **ato administrativo**.

Cada um desses assuntos tem um órgão diferente cuidando dele, com seu próprio cadastro e seu próprio sistema. A ANP acompanha a qualidade do combustível. O Inmetro e os IPEM estaduais cuidam da medição das bombas. O Procon recebe as reclamações. A Receita Federal sabe quem é o dono. A Secretaria da Fazenda tem as notas fiscais.

Nenhum deles conversa com o outro. E como cada base identifica o mesmo posto de um jeito — uma pelo CNPJ, outra pela razão social, outra pelo nome da placa na frente — juntar tudo manualmente é trabalhoso, demorado e sujeito a erro.

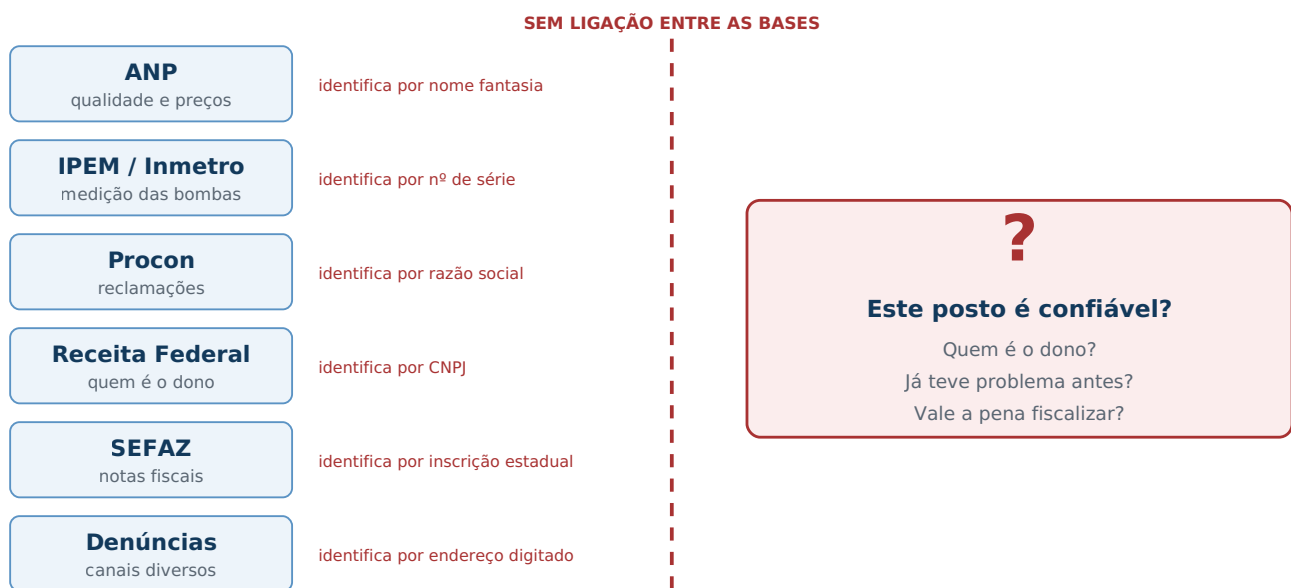


Figura 1. Hoje, seis fontes descrevem o mesmo posto — e nenhuma delas usa o mesmo nome para ele.

O prejuízo é distribuído. O **consumidor** escolhe onde abastecer no escuro. O **órgão fiscalizador** tem equipe pequena e precisa decidir onde ir sem critério objetivo de risco. A **distribuidora** só descobre tarde que um posto está comprometendo sua marca. E o **posto honesto** — que investiu, aferiu e cumpre a regra — compete com quem não cumpre, sem nenhuma forma de demonstrar a diferença.

2 A ideia

Em uma frase

Um sistema que reúne todas as informações públicas sobre o mercado de combustíveis, descobre quais registros falam do mesmo posto, organiza tudo numa linha do tempo confiável e entrega a cada público a resposta de que ele precisa — com a fonte sempre visível.

A plataforma não inventa dado novo. Ela faz três coisas que ninguém faz hoje:

Reúne

Busca automaticamente as informações em todas as fontes, no ritmo em que cada uma publica.

Reconcilia

Descobre que “Auto Posto Silva Ltda”, “Posto Silva” e o CNPJ 12.345.678/0001-90 são a mesma coisa.

Guarda a história

Registra o que era verdade em cada data — quem era o dono, qual norma valia, o que aconteceu.

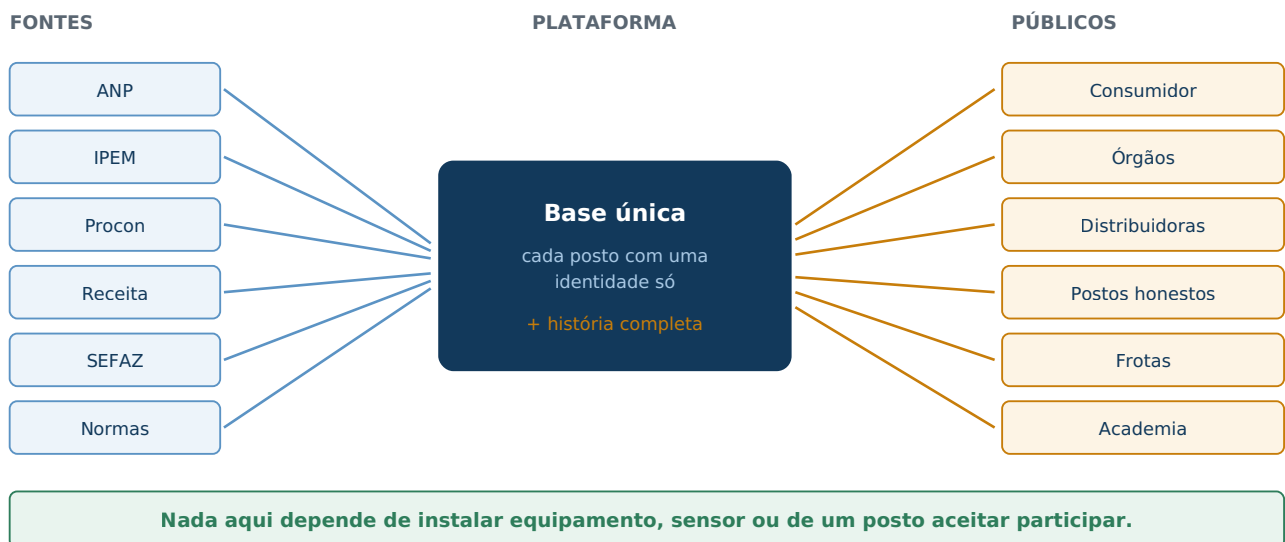


Figura 2. O mesmo conjunto de fontes, agora ligado por uma identidade única.

Por que isso importa para a reunião

A versão 1 **não depende de nenhum parceiro dizer sim**. Cadastro de postos, monitoramento de qualidade, preços e base de empresas são informações públicas. É possível ter algo funcionando antes de qualquer convênio — e chegar ao IPEM com uma demonstração em vez de uma proposta.

3 Quem usa e o que recebe

Uma base só, sete leituras diferentes. O que muda é o recorte e o nível de acesso.

Público	O que ele não consegue responder hoje	O que a plataforma entrega
Consumidor	Este posto já teve problema?	Ficha com o histórico oficial, sempre datado e com a fonte indicada
Órgãos fiscalizadores IPEM, ANP, Procon, SEFAZ	Com equipe limitada, onde ir primeiro?	Lista de prioridade explicando o motivo de cada posto estar ali, e relatório pronto para a fiscalização
Distribuidoras	Algum posto da minha bandeira está comprometendo a marca?	Acompanhamento da rede e aviso antecipado
Postos honestos	Como demonstro que sou confiável?	Selo de transparência verificável e comparação com a região
Frotas e transportadoras	Onde abastecer com menos risco?	Risco e preço ao longo da rota
Governo	Qual o tamanho e a geografia do problema?	Indicadores por município e região, com série histórica
Academia e imprensa	Onde encontro dado confiável e citável?	Dados abertos versionados e metodologia publicada

Uma armadilha conhecida

Plataforma que atende muita gente tende a virar sete produtos ruins. O que evita isso aqui é que todos consultam **a mesma base** — muda apenas o que cada um enxerga.

Vale notar também que quem paga e quem dá legitimidade normalmente não são os mesmos. Órgãos e distribuidoras sustentam; consumidor e academia dão credibilidade. É preciso desenhar para os quatro desde o começo, senão o produto nasce capturado por um lado só.

4 De onde vêm as informações

A grande maioria já é pública. Só duas fontes exigem acordo formal — e nenhuma delas é necessária para começar.

9 fontes públicas — disponíveis hoje

2 exigem convênio

Começar não depende de autorização de ninguém.

Fonte	O que traz	Acesso	Para que serve
ANP — qualidade	Amostras de combustível coletadas e o resultado de cada uma	Público	Saber quem já foi reprovado
ANP — preços	Levantamento semanal de preços	Público	Detectar preço fora do normal
ANP — cadastro	Todos os postos autorizados do país	Público	Lista base de postos
Receita Federal	Empresas, sócios, endereço, situação	Público	Descobrir quem é o dono
Procon	Reclamações de consumidores	Público	Sinal antecipado de problema
Normas	Resoluções e portarias vigentes	Público	Saber que regra valia em cada data
IPEM / Inmetro	Aferições das bombas e o erro medido em cada bico	Convênio	A informação mais valiosa de todas
SEFAZ	Notas fiscais	Restrito	Etapa futura

O pedido mais importante do projeto

Os dados do IPEM são o que se chama de **gabarito**: é o único lugar onde existe a resposta certa — qual bomba estava realmente fora do limite e por quanto. Sem gabarito, qualquer sistema de detecção fica sem como provar que acerta.

Por isso, o pedido central no primeiro contato com o IPEM é simples e específico: **o histórico de cinco anos de aferições, com o erro medido em cada bico.**

5 Como funciona por dentro

O caminho que uma informação percorre, da fonte até virar decisão.

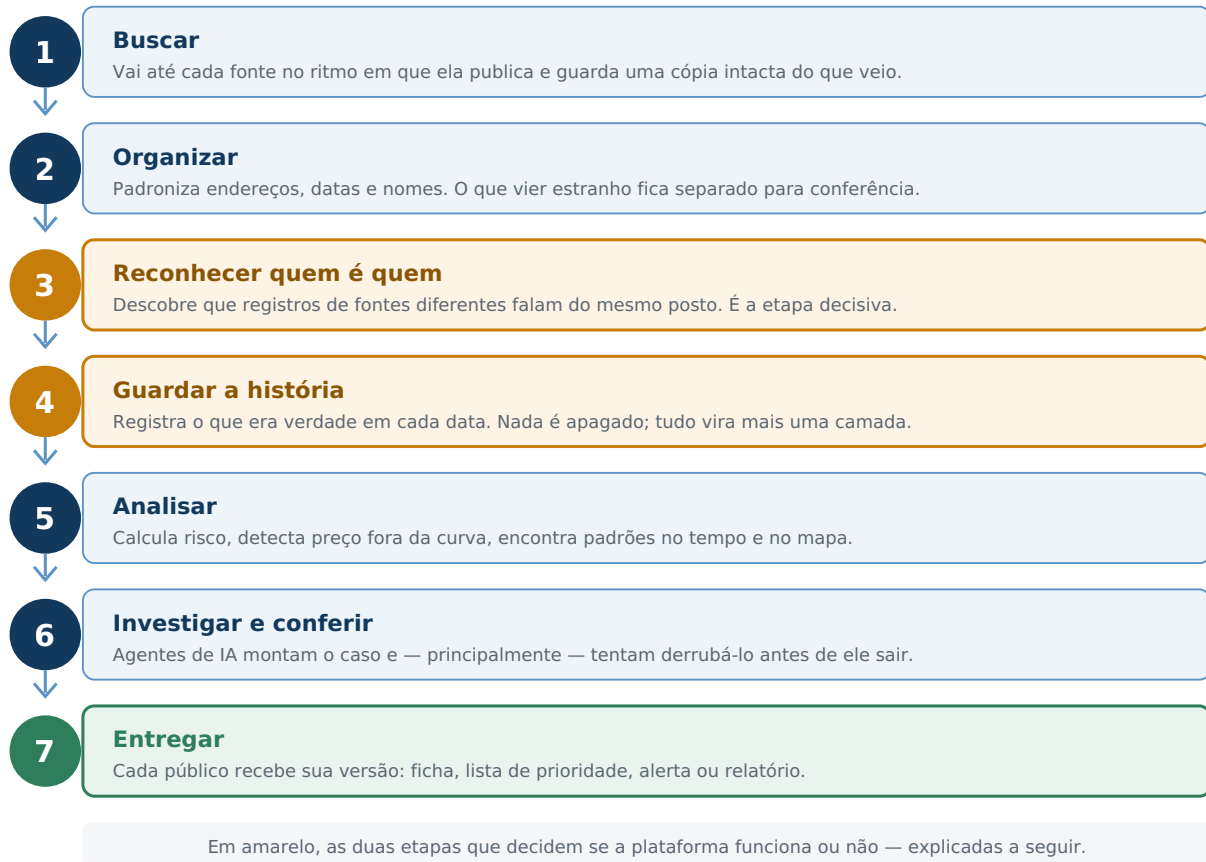


Figura 3. As sete etapas do caminho do dado.

6 Primeiro desafio: saber quem é quem

UMA ANALOGIA

Imagine cinco pessoas descrevendo o mesmo vizinho. Uma o chama pelo apelido, outra pelo nome completo, outra pelo sobrenome, outra pelo número da casa e a última só sabe dizer “o da esquina”. Todas estão certas. Mas se você juntar os cinco relatos sem perceber que falam da mesma pessoa, vai concluir que existem cinco vizinhos.

É exatamente isso que acontece com os postos. O mesmo posto físico aparece na ANP com um CNPJ e uma razão social, no monitoramento de qualidade com o nome fantasia abreviado, no Procon pelo nome comercial, na Receita com outro CNPJ depois de uma mudança de sócios — e com o endereço escrito de cinco jeitos diferentes.

COMO CHEGA



Meta de qualidade: acertar 98 em cada 100 ligações, e não deixar escapar mais que 5 em cada 100.

Figura 4. Cinco registros diferentes, um posto só.

O erro mais grave possível

Ligar errado — atribuir a um posto o histórico de outro. Por isso, ligações duvidosas **nunca entram automaticamente**: vão para uma fila de conferência humana. É melhor deixar uma ligação de fora do que criar uma acusação sem base.

Resolver isso bem é o que separa uma plataforma de uma planilha. E é também a parte mais difícil de copiar: qualquer um monta um comparador de preços em um mês; ninguém monta identidade reconciliada com histórico em um mês.

7 Segundo desafio: guardar a história

UMA ANALOGIA

Um prontuário médico não substitui o exame do ano passado pelo deste ano — ele guarda os dois, cada um com sua data. Se apagasse o antigo, ninguém conseguiria saber se o paciente melhorou ou piorou. Uma base de postos precisa funcionar do mesmo jeito.

Um posto muda de dono, muda de bandeira, muda de CNPJ. As regras também mudam: os limites de composição do combustível foram alterados recentemente. Dizer “este posto teve uma reprovação” sem dizer **sob qual dono** e **sob qual regra vigente** produz injustiça — e derruba a credibilidade do sistema na primeira contestação.

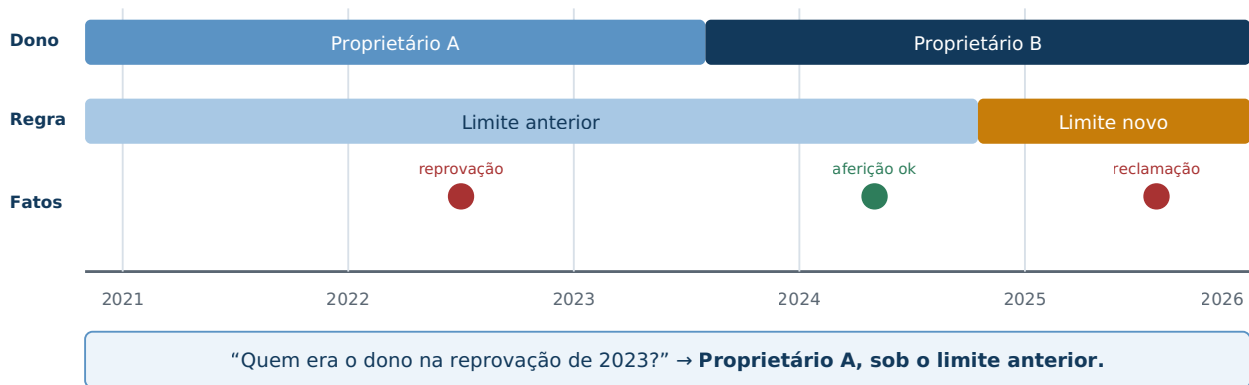


Figura 5. Com a história guardada, cada fato tem dono e regra corretos.

Decisão que precisa ser tomada no começo

Guardar a história depois é praticamente impossível: reconstruir o passado com regras que já mudaram não se faz. Isso precisa estar na fundação do sistema, não numa evolução futura.

8 A inteligência artificial

Três coisas bem diferentes costumam ser chamadas de “IA”. Vale separar, porque cada uma resolve um problema distinto.

Modelos que aprendem Olham o histórico e estimam risco: quais postos têm mais chance de estarem irregulares. Aprendem com o gabarito do IPEM.	Leitura de textos Leem reclamações, autuações e normas em PDF e transformam em informação organizada.	Agentes Vigiam o sistema o tempo todo, montam casos, checam e escrevem relatórios sem alguém precisar pedir.
---	---	--

Os sete agentes e o que cada um faz



Figura 6. Organograma dos agentes, por função.

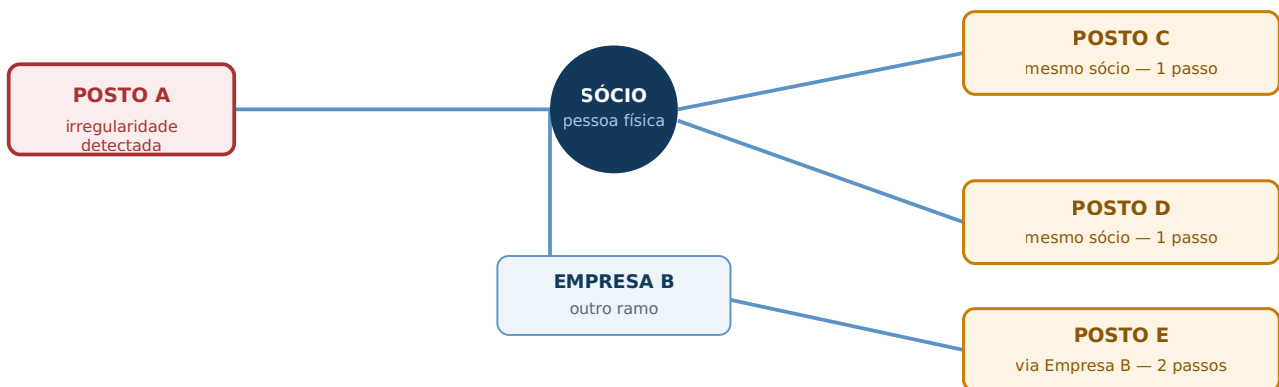
Por que o Refutador muda tudo

Um alerta que ninguém checkou vira ruído — e fiscal que recebe ruído passa a ignorar a lista inteira. O Refutador pergunta antes de entregar: o posto mudou de dono? a regra mudou? a amostra é pequena demais? existe explicação legítima, como uma manutenção registrada? Só chega ao fiscal o que resistiu a essas perguntas.

9 O mapa dos donos

Descobrir um posto irregular responde pouco. A pergunta útil é: de quem é, e que outros postos essa mesma pessoa controla?

A base de empresas da Receita Federal é pública e diz quem são os sócios de cada empresa. Cruzando essa informação com o cadastro de postos, é possível montar o mapa: um posto leva ao sócio, o sócio leva a outras empresas, e essas empresas podem ter outros postos.



Um posto detectado revela outros três que talvez nunca entrassem numa fiscalização.

Figura 7. De um posto para a rede inteira.

Nem toda ligação vale o mesmo

Misturar ligações certas com ligações prováveis é o caminho mais rápido para uma acusação injusta. Por isso cada ligação carrega o seu grau de certeza:

Filiais da mesma empresa mesmo CNPJ raiz — não há dúvida possível	CERTO
Empresa que é sócia de outra empresa o CNPJ da sócia vem completo na base	CERTO
Mesma pessoa física como sócia o CPF vem incompleto na base pública — pode haver homônimo	PROVÁVEL
Mesmo endereço ou telefone só indício — nunca prova	INDÍCIO

Figura 8. Quatro níveis de certeza. Só os dois primeiros são conclusivos.

É preciso um sistema próprio para identificar o sócio

Na base pública da Receita, **o CPF do sócio vem incompleto** de propósito. Isso significa que ligar duas empresas “pelo mesmo sócio” é sempre uma probabilidade, não uma certeza — e homônimos existem.

Resolver isso exige um **módulo específico de identificação**, com acesso obtido por via legal: o próprio órgão fiscalizador confirmando com os meios que já possui, ou um convênio formal. Buscar contornar a proteção por meio técnico está fora de cogitação — destruiria exatamente a credibilidade institucional que torna a plataforma útil.

O desenho também protege: o dado sensível fica em um cofre separado, e o restante do sistema trabalha apenas com um código interno, nunca com o CPF real.

Um padrão que hoje passa despercebido

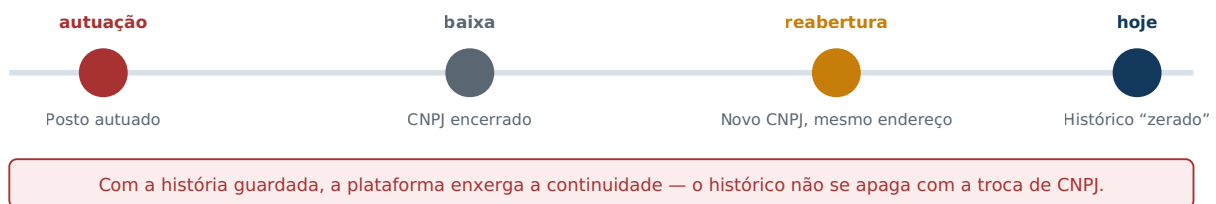


Figura 9. Encerrar o CNPJ e reabrir é hoje uma forma eficaz de zerar o passado.

Uma pergunta que dá para responder já

Irregularidade se concentra por grupo de donos, ou é aleatória? Isso é **mensurável só com o histórico**, sem app, sem sensor e sem convênio novo. Se a concentração existir, ganha-se um critério validado de priorização. Se não existir, poupam-se meses de desenvolvimento inútil. De qualquer forma, é um resultado que vale levar pronto à reunião.

10 O que a plataforma entrega

Entrega	O que é	Para quem
Ficha do posto	Histórico factual, sempre com data e fonte, e espaço para o posto se manifestar	Todos
Lista de prioridade	Ranking de onde fiscalizar primeiro, explicando o motivo de cada posição	Órgãos
Relatório de caso	Dossiê pronto: o que foi achado, com que base, e o que não se pode afirmar	Órgãos
Mapa de donos	Rede societária, com o grau de certeza de cada ligação	Órgãos
Mapa de calor	Onde os problemas se concentram, no espaço e no tempo	Órgãos, governo
Painel de preços	Postos com preço fora do padrão da região	Órgãos, consumidor
Alertas	Aviso automático quando algo muda no perfil acompanhado	Conforme o perfil
Dados abertos	Base pública versionada e citável	Academia, imprensa

Uma decisão importante ainda em aberto

Publicar uma **nota de risco** por posto, ou publicar apenas **fatos**?

Publicar FATO

“Amostra reprovada em 12/03/2026, fonte oficial.”

- ✓ É dado já público, só organizado
- ✓ Datado e com fonte
- ✓ Risco jurídico baixo
- exige leitura do usuário

Publicar NOTA

“Risco alto.”

- ✓ Fácil de entender
- ✗ É conclusão nossa sobre alguém
- ✗ Dano à imagem e ação judicial
- ✗ Coloca o setor contra o projeto

Recomendação

Nota de risco **apenas para os órgãos**. Para o público, fatos com fonte e um **selo positivo** para quem vai bem — em vez de rótulo negativo para quem vai mal. É a mesma informação, com risco jurídico muito menor, e transforma o setor em aliado em vez de adversário.

11 Como saber se deu certo

Existe uma única medida que decide se o projeto vale a pena — e ela é simples de explicar.

Um órgão fiscalizador consegue visitar um número limitado de postos por mês. A pergunta não é se a plataforma “acerta muito”, e sim: **com o mesmo número de visitas, ela encontra mais irregularidades do que o critério usado hoje?**

20 fiscalizações, dois critérios de escolha

Critério atual



Com a plataforma



● irregularidade encontrada ● visita sem achado

Mesmo custo, mesma equipe, mesmo número de visitas — mais resultado.

Números apenas ilustrativos. O ganho real será medido com o histórico antes de qualquer promessa.

Figura 10. A medida que decide o projeto: acerto por fiscalização.

Como isso é testado sem gastar nada

O método é honesto e barato: usa-se o histórico até uma certa data, pede-se ao sistema que aponte quais postos ele fiscalizaria em seguida — e compara-se com o que de fato foi encontrado depois. Como o passado já aconteceu, não há como enganar o teste.

Outras medidas de acompanhamento

- **Qualidade das ligações** — quantos postos foram identificados corretamente
- **Cobertura** — que parcela dos postos do país tem ficha completa
- **Rapidez** — quantos dias entre o fato acontecer e o alerta sair
- **Rastreabilidade** — todo número publicado precisa poder ser refeito
- **Disciplina de linguagem** — nenhuma afirmação além do que a evidência sustenta

12 Caminho de execução

Cerca de sete meses até a plataforma em operação — sem depender de aplicativo, sensor ou adesão de posto.

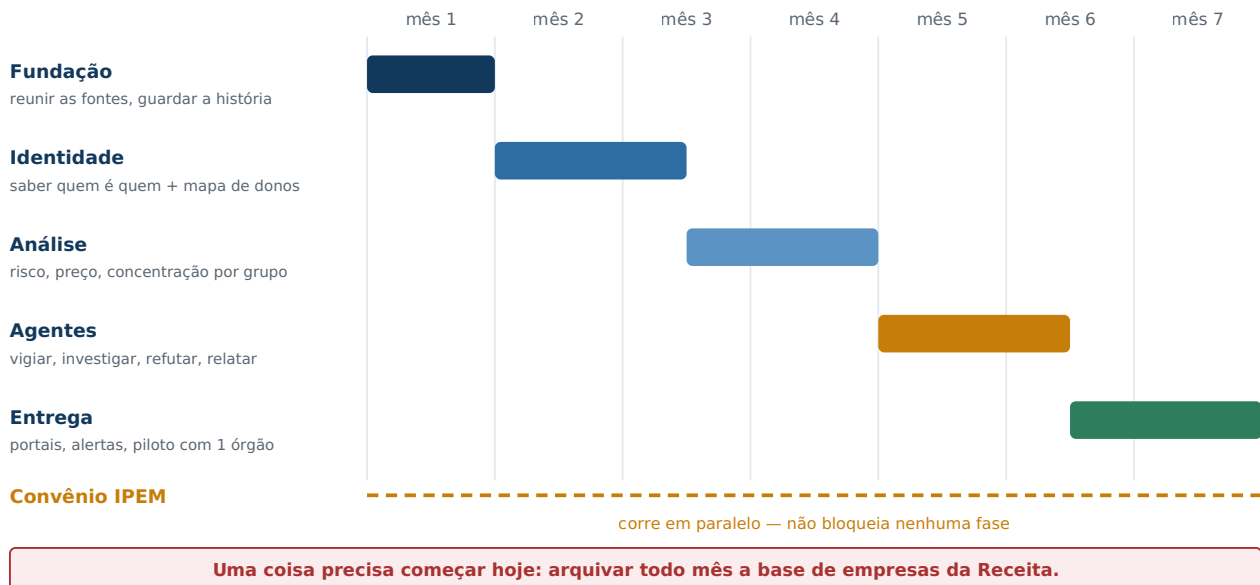


Figura 11. Cinco fases sequenciais e um convênio em paralelo.

Por que arquivar já, antes de tudo

A base de empresas da Receita mostra **quem são os sócios hoje** — ela não guarda quem foi sócio no passado. Sócio que saiu simplesmente desaparece do arquivo do mês seguinte.

Quer dizer: **cada mês que não for arquivado é história societária perdida para sempre**. Começar a guardar não depende de decisão de arquitetura, de convênio nem de orçamento — é só armazenamento. Mas precisa começar agora.

13 Cuidados e limites

O que pode dar errado, e o que já está previsto para evitar.

Cuidado	Como está tratado
Ligar o posto errado o erro mais grave	Ligações duvidosas vão para conferência humana; critério conservador; toda correção fica registrada
Ligar uma pessoa a “fraude” maior risco jurídico	Rede de pessoas restrita aos órgãos; visão pública mostra empresa, nunca pessoa; linguagem sempre de indício
Proteção de dados pessoais	Finalidade e base legal definidas antes de qualquer coleta; cofre separado; sistema opera com código interno
Fontes que mudam de formato	Verificação automática a cada coleta e alerta quando algo sai do padrão
Concluir demais a partir do dado	Um agente dedicado confere toda saída; irregularidade em um posto do grupo eleva a prioridade dos outros, mas não os acusa
“Isso já não existe?”	Existem comparadores de preço. Nenhum reconhece identidade entre fontes nem guarda história — é essa a diferença
Sustentação no tempo	Modelo de custeio definido no começo, não depois
Cobertura incompleta	Nem todo posto tem quadro de sócios legível; o sistema informa a parcela mapeável para que “sem vínculo” não seja lido como “posto isolado”

O princípio que rege tudo

A plataforma **nunca afirma que houve fraude**. Ela mostra o que aconteceu, quando, segundo qual fonte — e recomenda verificação. Quem conclui é o órgão competente, com o procedimento próprio dele. Essa distinção não é detalhe de redação: é o que separa uma ferramenta legítima de um problema judicial.

14 Decisões a tomar

Seis pontos que precisam ser fechados para o projeto avançar.

#	Decisão	Alternativas e recomendação
1	O que é público	Nota de risco visível a todos, ou apenas fatos com fonte? Recomendado: nota só para órgãos; público vê fato e selo positivo
2	Abrangência	Brasil inteiro ou um estado? Recomendado: país inteiro com dados da ANP, e São Paulo como recorte profundo de validação
3	Parceria com o IPEM	Convênio, termo de execução ou acordo de cooperação?
4	Identificação do sócio	O órgão confirma com os meios dele, ou a plataforma busca acesso próprio? Recomendado: o órgão confirma — mantém a plataforma fora do dado sigiloso
5	Propriedade e autoria	Definir com o núcleo de inovação da USP antes de escrever qualquer linha de código
6	Sustentação	Receita própria, fomento ou custeio institucional?

A decisão 5 é a mais urgente

Começar a construir com pessoas da universidade antes de definir titularidade, autoria e confidencialidade é o erro mais comum e o mais caro de desfazer. Entra na pauta da primeira reunião, não da décima.

15 O que vem depois

A versão 1 foi desenhada para ser fundação, não etapa isolada.

Qualquer coisa que venha a ser instalada em campo mais adiante — sensores, telemetria de frota, aplicativo de consumidor — vai precisar responder às mesmas perguntas básicas: de que posto é este dado, o que já aconteceu ali, e que regra valia naquela data. A plataforma já responde as três.



Figura 12. A versão 1 é a base sobre a qual tudo o mais se apoia.

O argumento para a reunião, em uma frase

Não se trata de adiar o que interessa. Trata-se de construir primeiro a fundação sem a qual nada do que vier depois consegue se validar — e que, sozinha, já entrega valor real para o consumidor, para o órgão fiscalizador e para o posto que trabalha certo.

Documento para discussão. As estimativas de prazo e os exemplos numéricos são ilustrativos e serão substituídos por medições reais ao longo das fases. Nenhuma afirmação de desempenho deve ser apresentada a terceiros antes da validação com dados históricos.